-- Código SQL:

```
CREATE DATABASE zombie_escape;

USE zombie_escape;

create table Datos_de_usuario(
    id_players int AUTO_INCREMENT,
    PRIMARY KEY (id_players),
    nombre varchar (50) NOT null,
    habilidad varchar (50) NOT null,
    nivel INT NOT null,
    fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    fecha_ingreso DATE NOT NULL
);

CREATE TABLE Partidas(
    id_Partidas INT AUTO_INCREMENT,
    PRIMARY KEY (id_Partidas),
    fecha_fin DATE NOT NULL,
    fecha_inicio DATE NOT NULL,
    tiempo_supervivencia INT NOT NULL,
    dificultad_inicial VARCHAR(50) NOT null,
    id_players int not null,
    FOREIGN KEY (id_players) REFERENCES Datos_de_usuario(id_players)
);

CREATE TABLE Catálogo_de_zombies(
    zombie_type_id int AUTO_INCREMENT,
    PRIMARY KEY (zombie_type_id),
    vida_base int not null,
    tipo_movimiento varchar (50) not null,
    daño int not null,
    nombre varchar (50) not null,
    velocidad varchar (50) not null
);

CREATE TABLE Instancias_Activas_por_Sesion(
    id_ZombieInstances INT AUTO_INCREMENT,
    PRIMARY KEY (id_ZombieInstances),
    x INT NOT null,
    y INT NOT null,
    estado varchar (50),
    vida_actual int not null,
    id_Partidas int not null,
    FOREIGN KEY (id_Partidas) REFERENCES Partidas(id_Partidas),
    zombie_type_id int not null,
```

```
    FOREIGN KEY (zombie_type_id) REFERENCES
Catálogo_de_zombies(zombie_type_id)
);

CREATE TABLE Registro_de_Daño_Recibido(
    id_damage_log int AUTO_INCREMENT,
    PRIMARY KEY (id_damage_log),
    valor_daño int not null,
    zona_impacto varchar (50) not null,
    id_zombie int not null,
    `timestamp` INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_zombie) REFERENCES
Catálogo_de_zombies(zombie_type_id),
    id_Partidas int not null,
    FOREIGN KEY (id_Partidas) REFERENCES Partidas(id_Partidas)
);



CREATE TABLE Registro_de_encuentros_jugador_zombie(
    id_encounters INT AUTO_INCREMENT,
    PRIMARY KEY (id_encounters),
    distancia_inicial int NOT null,
    resultado varchar (50) NOT null,
    `timestamp` INT NOT NULL,
    id_Partidas int not null,
    FOREIGN KEY (id_Partidas) REFERENCES Partidas(id_Partidas),
    id_zombie int not null,
    FOREIGN KEY (id_zombie) REFERENCES
Catálogo_de_zombies(zombie_type_id)
);

CREATE TABLE Acciones_del_Jugador(
    id_actions int AUTO_INCREMENT,
    PRIMARY KEY (id_actions),
    `timestamp` int not null,
    tipo_accion varchar (50) not null,
    recurso_usado int not null,
    coordenadas int not null,
    id_Partidas int not null,
    FOREIGN KEY (id_Partidas) REFERENCES Partidas(id_Partidas)
);

create table Estado_final_de_la_partida(
    id_game_state INT AUTO_INCREMENT,
    PRIMARY KEY (id_game_state),
    puntaje_final int not null,
    motivo_fin varchar (50) not null,
```

```
    zombies_eliminados int not null,
    recursos_restantes int not null,
    id_Partidas int not null,
    FOREIGN KEY (id_Partidas) REFERENCES Partidas(id_Partidas)
);
```

-- INSERTS:

```
INSERT INTO Datos_de_usuario
  (nombre, habilidad, nivel, fecha_nacimiento, fecha_ingreso)
VALUES
('Juan', 'Francotirador', 10, '2006-01-15', '2024-09-01'),
('Pedro', 'Médico', 8, '2005-07-20', '2024-09-05'),
('Lucas', 'Explorador', 12, '2004-02-10', '2024-09-10'),
('Martina', 'Ingeniera', 15, '2003-08-25', '2024-09-15'),
('Sofia', 'Soldado', 20, '2002-01-30', '2024-09-20');

INSERT INTO Partidas
(id_players, fecha_inicio, fecha_fin, tiempo_supervivencia, dificultad_inicial)
VALUES
(1, '2024-09-01', '2024-09-01', 7200, 'Fácil'),
(2, '2024-09-05', '2024-09-05', 5400, 'Media'),
(3, '2024-09-10', '2024-09-10', 10800, 'Difícil'),
(4, '2024-09-15', '2024-09-15', 9000, 'Difícil'),
(5, '2024-09-20', '2024-09-20', 12000, 'Extrema');

INSERT INTO Catálogo_de_zombies
(nombre, vida_base, daño, velocidad, tipo_movimiento)
VALUES
('Caminante', 100, 10, 'Lenta', 'Normal'),
('Corredor', 150, 20, 'Alta', 'Rápido'),
('Bruto', 300, 35, 'Lenta', 'Pesado'),
('Mutante', 80, 15, 'Media', 'Errático'),
('Jefe', 500, 50, 'Media', 'Normal');

INSERT INTO Instancias_Activas_por_Sesion
(id_Partidas, zombie_type_id, x, y, vida_actual, estado)
VALUES
(1, 1, 10, 20, 100, 'Activo'),
(1, 2, 15, 25, 150, 'Activo'),
(2, 3, 30, 40, 200, 'Herido'),
(3, 4, 50, 60, 80, 'Activo'),
(4, 5, 70, 80, 500, 'Activo');

INSERT INTO Registro_de_encuentros_jugador_zombie
(id_Partidas, id_zombie, `timestamp`, distancia_inicial, resultado)
VALUES
(1, 1, 100, 20, 'Victoria'),
(1, 2, 250, 15, 'Victoria'),
(2, 3, 400, 10, 'Derrota'),
(3, 4, 550, 25, 'Victoria'),
(4, 5, 700, 5, 'Derrota');

INSERT INTO Registro_de_Daño_Recibido
(id_Partidas, id_zombie, `timestamp`, valor_daño, zona_impacto)
```

```
VALUES
(1, 1, 100, 10, 'Brazo'),
(1, 2, 250, 20, 'Pierna'),
(2, 3, 400, 35, 'Torso'),
(3, 4, 550, 15, 'Cabeza'),
(4, 5, 700, 50, 'Torso');

INSERT INTO Acciones_del_Jugador
(id_Partidas, `timestamp`, tipo_accion, recurso_usado, coordenadas)
VALUES
(1, 100, 'Disparar', 1, 1020),
(1, 200, 'Recargar', 0, 1030),
(2, 300, 'Correr', 0, 2040),
(3, 400, 'Usar botiquin', 1, 3050),
(4, 500, 'Disparar', 1, 4060);

INSERT INTO Estado_final_de_la_partida
(id_Partidas, motivo_fin, puntaje_final, zombies_eliminados, recursos_restantes)
VALUES
(1, 'Victoria', 1500, 20, 15),
(2, 'Derrota', 1200, 15, 5),
(3, 'Victoria', 2500, 35, 20),
(4, 'Tiempo agotado', 1800, 30, 10),
(5, 'Victoria', 3000, 50, 25);
```

-- Consultas:

Mostrar cada partida junto con el nombre del jugador. (Relacionando 2 tablas)

```
SELECT
	d.nombre,
	p.id_Partidas,
	p.fecha_inicio,
	p.tiempo_supervivencia,
	p.dificultad_inicial
FROM Datos_de_usuario d
INNER JOIN Partidas p
ON d.id_players =p.id_players;
```

nombre	id_Partidas	fecha_inicio	tiempo_supervivencia	dificultad_inicial
Juan	1	2024-09-01	7200	Fácil
Pedro	2	2024-09-05	5400	Media
Lucas	3	2024-09-10	10800	Difícil
Martina	4	2024-09-15	9000	Difícil
Sofia	5	2024-09-20	12000	Extrema

Mostrar qué jugador se enfrentó a qué tipo de zombie (Relacionando con 3 tablas).

```
SELECT
	d.nombre,
	p.id_Partidas,
	c.nombre,
	r.resultado
FROM Datos_de_usuario d
INNER JOIN Partidas p
ON d.id_players = p.id_players
INNER JOIN Registro_de_encuentros_jugador_zombie r
ON p.id_Partidas = r.id_Partidas
INNER JOIN Catálogo_de_zombies c
ON r.id_zombie = c.zombie_type_id;
```

nombre	id_Partidas	nombre	resultado
Juan	1	Caminante	Victoria
Juan	1	Corredor	Victoria
Pedro	2	Bruto	Derrota
Lucas	3	Mutante	Victoria
Martina	4	Jefe	Derrota

Mostrar a todos los jugadores, aunque no hayan jugado ninguna partida. (Usando LEFT JOIN)

```
SELECT
	d.nombre,
	p.id_Partidas,
	p.dificultad_inicial
FROM Datos_de_usuario d
LEFT JOIN Partidas p
ON d.id_players = p.id_players;
```

nombre	id_Partidas	dificultad_inicial
Juan	1	Fácil
Pedro	2	Media
Lucas	3	Difícil
Martina	4	Difícil
Sofia	5	Extrema

Contar cuántas partidas jugó cada jugador. (Usando COUNT)

```
SELECT
	d.nombre,
	COUNT(p.id_Partidas) AS cantidad_partidas
FROM Datos_de_usuario d
LEFT JOIN Partidas p
ON d.id_players = p.id_players
GROUP BY d.id_players, d.nombre;
```

nombre	cantidad_partidas
Juan	1
Pedro	1
Lucas	1
Martina	1
Sofia	1

Calcular el promedio de tiempo de supervivencia. (Usando AVG)

```
SELECT AVG(tiempo_supervivencia) AS promedio_supervivencia
FROM Partidas;
```

promedio_supervivencia
8880.0000

Mostrar la partida con mayor tiempo de supervivencia. (Usando MAX)

```
SELECT MAX(tiempo_supervivencia) AS mayor_supervivencia
FROM Partidas;
```

mayor_supervivencia
12000

Mostrar la menor cantidad de tiempo de supervivencia. (Usando MIN)

```
SELECT MIN(tiempo_supervivencia) AS menor_supervivencia
FROM Partidas;
```

menor_supervivencia
5400

Mostrar los jugadores que eliminaron más de 20 zombies. (Usando INNER JOIN + GROUP BY + HAVING)

```
SELECT
	d.nombre,
	SUM(e.zombies_eliminados) AS total_zombies
FROM Datos_de_usuario d
INNER JOIN Partidas p
ON d.id_players = p.id_players
INNER JOIN Estado_final_de_la_partida e
ON p.id_Partidas = e.id_Partidas
GROUP BY d.id_players, d.nombre
HAVING SUM(e.zombies_eliminados) > 20;
```

nombre	total_zombies
Lucas	35
Martina	30
Sofia	50

-- SubConsultas:

Partidas con duración mayor al promedio.

```
SELECT *
FROM Partidas
WHERE tiempo_supervivencia > (
	SELECT AVG(tiempo_supervivencia)
	FROM Partidas );
```

id_Partidas	fecha_fin	fecha_inicio	tiempo_supervivencia	dificultad_inicial	id_players
3	2024-09-10	2024-09-10	10800	Difícil	3
4	2024-09-15	2024-09-15	9000	Difícil	4
5	2024-09-20	2024-09-20	12000	Extrema	5

Jugadores con nivel mayor al promedio.

```
SELECT *
FROM Datos_de_usuario
WHERE nivel > (
	SELECT AVG(nivel)
	FROM Datos_de_usuario );
```

id_players	nombre	habilidad	nivel	fecha_nacimiento	fecha_ingreso
4	Martina	Ingeniera	15	2003-08-25	2024-09-15
5	Sofía	Soldado	20	2002-01-30	2024-09-20

Partida con mayor tiempo de supervivencia.

```
SELECT *
FROM Partidas
WHERE tiempo_supervivencia = (
	SELECT MAX(tiempo_supervivencia)
	FROM Partidas );
```

id_Partidas	fecha_fin	fecha_inicio	tiempo_supervivencia	dificultad_inicial	id_players
5	2024-09-20	2024-09-20	12000	Extrema	5

Partida con menor tiempo de supervivencia.

```
SELECT *
FROM Partidas
WHERE tiempo_supervivencia = (
	SELECT MIN(tiempo_supervivencia)
	FROM Partidas );
```

id_Partidas	fecha_fin	fecha_inicio	tiempo_supervivencia	dificultad_inicial	id_players
2	2024-09-05	2024-09-05	5400	Media	2

Jugadores que jugaron al menos una partida.

```
SELECT *
FROM Datos_de_usuario
WHERE id_players IN (
	SELECT id_players
	FROM Partidas
	GROUP BY id_players
	HAVING COUNT(id_Partidas) > 0 );
```

id_players	nombre	habilidad	nivel	fecha_nacimiento	fecha_ingreso
1	Juan	Francotirador	10	2006-01-15	2024-09-01
2	Pedro	Médico	8	2005-07-20	2024-09-05
3	Lucas	Explorador	12	2004-02-10	2024-09-10
4	Martina	Ingeniera	15	2003-08-25	2024-09-15
5	Sofia	Soldado	20	2002-01-30	2024-09-20